

Q1: In an AP, 3 times the 3rd term is equal to 2 times the 8th term. If the 7th term is 28, find the 11th term.
 एक समांतर श्रेणी में, तीसरे पद का 3 गुना आठवें पद के 2 गुना के बराबर है। यदि सातवां पद 28 है, तो ग्यारहवां पद ज्ञात कीजिए।

(A) 32

(B) 36

(C) 40

(D) 44

(E) 48

$$3(A_3) = 2(A_8)$$

$$3(a + 2d) = 2(a + 7d)$$

$$3a + 6d = 2a + 14d$$

$$a = 8d$$

$$A_7 = 28$$

$$a + 6d = 28$$

$$8d + 6d = 28$$

$$14d = 28$$

$$d = 2$$

$$\# A_{11} = a + 10d$$

$$A_{11} = 16 + 10(2)$$

$$A_{11} = 16 + 20$$

$$A_{11} = 36$$

$$\begin{cases} a = 16 \\ d = 2 \end{cases}$$

Q2: The ratio of the first, sixth and last terms of an AP is 3 : 11 : 27. Find the number of terms.
 एक समांतर श्रेणी (एपी) के पहले, छठे और अंतिम पदों का अनुपात 3 : 11 : 27 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 14

(B) 15

(C) 16

(D) 17

(E) 18

$$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, \dots, A_n$$

$\underbrace{\quad}_{+d} \quad \underbrace{\quad}_{+d} \quad \underbrace{\quad}_{+d} \quad \underbrace{\quad}_{+d} \quad \underbrace{\quad}_{+d} \quad \underbrace{\quad}_{+d}$

$$A_1 : A_6 : A_n$$

$$3 : 11 : 27$$

$\xrightarrow{+8} \quad \xrightarrow{+24}$

$$A_6 - A_1 \Rightarrow 5d = 8 \Rightarrow d = \frac{8}{5} \text{ or } 1.6$$

$$A_n - A_1 \Rightarrow \frac{24}{1.6} \Rightarrow +15 \text{ terms}$$

$$A_n = A_{16}$$

$$n = 16$$

Q3: The ratio of the first, fifth and last terms of an AP is $x : (x + 12) : (x + 48)$. Find the number of terms.
 एक समांतर श्रेणी (एपी) के पहले, पाँचवें और अंतिम पदों का अनुपात $x : (x + 12) : (x + 48)$ है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 15 ☒ (B) 17 (C) 19 (D) 21 (E) 23

$$A_1 : A_5 : A_n$$

$$x : (x+12) : (x+48)$$

$$\rightarrow A_1 \xrightarrow{+4d} A_5 \Rightarrow \begin{cases} 4d = 12 \\ d = 3 \end{cases}$$

$$\rightarrow A_1 \xrightarrow{\quad} A_n \Rightarrow \frac{48}{3} = 16 \quad \left\{ A_1 \xrightarrow{+16d} A_{17} \right\}$$

Q4: In an AP, the ratio of the 2nd term to the 6th term is 4 : 9. If the Arithmetic mean of the first 8 terms is 28.50, find the 4th term.

एक समांतर श्रेणी में, दूसरे पद और छठे पद का अनुपात 4:9 है। यदि पहले 8 पदों का अंकगणितीय माध्य 28.50 है, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए।

- (A) 21 (B) 24 ☒ (C) 26 (D) 28 (E) 30

$$\text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \frac{4^{\text{th}}}{\quad} \quad \frac{5^{\text{th}}}{\quad} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$* \frac{A_2}{A_6} \Rightarrow \frac{a+d}{a+5d} = \frac{4}{9}$$

$$9a + 9d = 4a + 20d$$

$$5a = 11d$$

$$\left\{ \frac{a}{d} = \frac{11}{5} = \frac{11x}{5x} \right\}$$

$$* \text{Average} \Rightarrow \begin{matrix} a+3d & a+4d \\ (a+3.5d) \end{matrix}$$

$$11x + 17.5x = 28.5$$

$$28.5x = 28.5$$

$$x = 1$$

$$\begin{cases} a = 11 \\ d = 5 \end{cases}$$

$$* A_4 \Rightarrow a + 3d \Rightarrow 11 + 3(5) \Rightarrow \boxed{26}$$

Q5: The Arithmetic mean of the first 16 terms of an AP is 32.50 and the sum of the last 16 terms is 616. If the AP has 17 terms, find its common difference.

एक AP के पहले 16 पदों का समांतर माध्य 32.50 है और अंतिम 16 पदों का योग 616 है। यदि AP में 17 पद हैं, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + \dots + A_{16} = 520 \quad (32.5 \times 16)$$

$$A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + \dots + A_{16} + A_{17} = 616$$

$$A_{17} - A_1 = 96$$

$$(a + 16d) - (a) = 96$$

$$a + 16d - a = 96$$

$$16d = 96$$

$$d = 6$$

Q6: The sum of the first 4 terms of an AP is 40 and the sum of the first 8 terms is 112. Find the sum of the first 12 terms.

किसी AP के पहले 4 पदों का योग 40 है और पहले 8 पदों का योग 112 है। पहले 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

(A) 200

(B) 216

(C) 232

(D) 248

(E) 264

$$* \text{ Sum} = \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \}$$

$$* \text{ Sum} = \frac{n}{2} \{ \text{first} + \text{Last} \}$$

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{A_1} \quad A_2 \quad A_3 \quad \textcircled{A_4}$$

$$\text{Sum} = \frac{n}{2} \{ A_1 + A_4 \}$$

$$40 = \frac{4}{2} \{ a + (a + 3d) \}$$

$$20 = 2a + 3d \quad \text{--- eq}^n \cdot (1)$$

② Sum of 8 terms = 112

$$\text{Sum} = \frac{n}{2} \{ (a) + (a+7d) \}$$

$$112 = \frac{8}{2} \{ 2a + 7d \}$$

$$\boxed{28 = 2a + 7d} \longrightarrow \text{eqn. (2)}$$

Solving both equations,

$$\begin{array}{r} 2a + 7d = 28 \\ 2a + 3d = 20 \\ \hline 4d = 8 \end{array}$$

(Subtracting)

$$\boxed{d = 2}$$

Put value of (d) in equation (1)

$$2a + 3d = 20$$

$$2a + 3(2) = 20$$

$$2a = 14$$

$$\boxed{a = 7}$$

Sum of 12 terms,

$$S_n = \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \}$$

$$S_{12} = \frac{12}{2} \{ 2(7) + 11(2) \}$$

$$S_{12} = 6 \{ 14 + 22 \}$$

$$\boxed{S_{12} = 216}$$

Q7: In a 15-term AP, the sum of terms at odd positions is 288 and the sum of terms at even positions is 252. Find the middle term.

15 पदों वाली एक AP में, विषम स्थानों पर स्थित पदों का योग 288 है और सम स्थानों पर स्थित पदों का योग 252 है। इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए।

(A) 36

(B) 39

(C) 42

(D) 45

(E) 48

* Middle term will be Average of all terms.

$$\text{Average} = \frac{288 + 252}{15} = \frac{540}{15} = 36$$

* Method 2 :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Even terms $\Rightarrow$ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

$$\text{Average} = \frac{252}{7}$$

$$\text{Average} = 36$$

{ 8th term
will be middle term }

Q8: An AP has non-zero common difference. If the sum of its 6th, 7th and 8th terms is 0 and the sum of all its terms is also 0, find the number of terms.

एक AP का सार्व-अंतर (common difference) अशून्य है। यदि इसके 6^{वें}, 7^{वें} और 8^{वें} पदों का योग 0 है और इसके सभी पदों का योग भी 0 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 13

(B) 11

(C) 9

(D) 7

(E) 15

$$\left\{ \begin{array}{ccc} 6^{\text{th}} & 7^{\text{th}} & 8^{\text{th}} \\ x & x+d & x+2d \end{array} \right\}$$

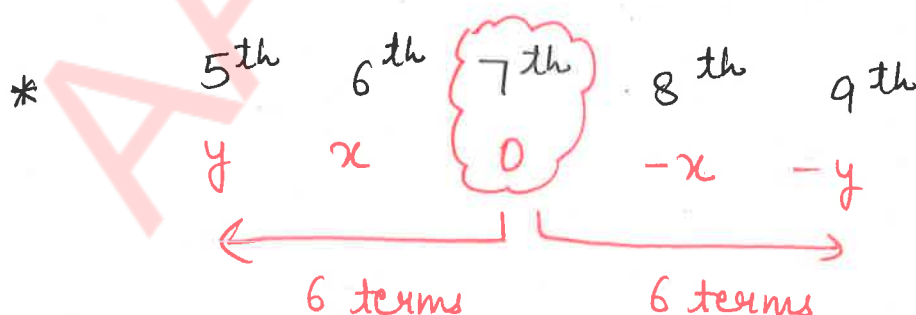
$$(x) + (x+d) + (x+2d) = 0$$

$$3x + 3d = 0$$

$$3(x+d) = 0$$

$$x+d = 0$$

$$d = -x$$



$$n = 13$$

Total $\Rightarrow$ 13 terms

Q9: Four decreasing terms of an AP have sum 46. The product of the first and fourth terms is 112. Find the second term.

एक AP के चार घटते हुए पदों का योग 46 है। पहले और चौथे पद का गुणनफल 112 है। दूसरा पद ज्ञात कीजिए।

(A) 10

(B) 7

(C) 9

(D) 13

(E) None of these

I

II

III

IV

$$\text{Average} = \frac{I + IV}{2} = \frac{23}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sum} = 46 \\ \text{Avg} = \frac{46}{2} = \frac{23}{1} \end{array} \right\}$$

$$I + IV = 23$$

$$I \cdot IV = 112$$

$$\text{So, } \boxed{I = 16}, \boxed{IV = 7}$$

$$\begin{array}{cccc} 16 & & 13 & & 10 & & 7 \\ & \swarrow -3 & & \swarrow -3 & & \swarrow -3 & \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} d = -3 \\ II = 13 \end{array} \right\}$$

Q10: Three consecutive terms of an AP have sum 72 and the sum of their squares is 1760. Find the largest term.

एक AP के तीन क्रमागत पदों का योग 72 है और उनके वर्गों का योग 1760 है। सबसे बड़ा पद ज्ञात कीजिए।

(A) 20

(B) 24

(C) 28

(D) 32

(E) 36

$$\frac{24-d}{2} \quad \frac{24}{2} \quad \frac{24+d}{2}$$

$$(24-d)^2 + (24)^2 + (24+d)^2 = 1760$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sum} = 72 \\ \text{Avg} = \frac{72}{3} = 24 \end{array} \right\}$$

$$(24-d)^2 + 576 + (24+d)^2 = 1760$$

$$\{24^2 + d^2 - 2(24)d\} + \{24^2 + d^2 + 2(24)d\} = 1184$$

$$24^2 + d^2 + 24^2 + d^2 = 1184$$

$$576 + 576 + 2d^2 = 1184$$

$$1152 + 2d^2 = 1184$$

$$2d^2 = 32$$

$$\boxed{d = 4}$$

Q11: The sum of the first 10 terms of an AP is 280. If the common difference is 4, what will be the total sum when the next 10 terms are also included?

किसी AP के पहले 10 पदों का योग 280 है। यदि इसका सार्व अंतर 4 है, तो अगले 10 पदों को भी शामिल करने पर कुल योग कितना होगा?

(A) 920

(B) 930

(C) 940

(D) 960

(E) None of these

First 10 terms

$$A_5 - A_6$$

Average

$$\Rightarrow \frac{280}{10}$$

$$\Rightarrow 28$$

Total 20 terms

$$A_{10} - A_{11}$$

Average

$$\boxed{}$$

$$\boxed{48}$$

Sum of all terms $\Rightarrow 48(20) \Rightarrow 960$

Q12: The sum of the first 5 terms of a AP is 300. If the common difference is -6, what will be the total sum when the next 5 terms are also included?

किसी AP के पहले 5 पदों का योग 300 है। यदि इसका सार्व अंतर -6 है, तो अगले 5 पदों को भी शामिल करने पर कुल योग कितना होगा?

(A) 420

(B) 450

(C) 480

(D) 510

(E) None of these

First 5 terms

$$A_3$$

Average

$$\Rightarrow \frac{300}{5}$$

$$\Rightarrow 60$$

Total 10 terms

$$A_5 - A_6$$

Average

$$\boxed{}$$

$$\boxed{45}$$

Sum of all 10 terms $\Rightarrow 45(10)$

$$\Rightarrow 450$$

Q13: Two AP series are given:

Series I $\rightarrow 6, 11, 16, \dots$

Series II $\rightarrow 74, 67, 60, \dots$

What is the difference between the 9th terms of the two series?

दो समांतर श्रेणी श्रृंखलाएँ दी गई हैं:

श्रृंखला I $\rightarrow 6, 11, 16, \dots$

श्रृंखला II $\rightarrow 74, 67, 60, \dots$

दोनों श्रृंखलाओं के 9वें पदों का अंतर क्या है?

(A) 22

(B) 24

(C) 26

☒ (D) 28

(E) None of these

Series 1 :-

$$a = 6$$

$$d = (11 - 6) = 5$$

$$A_9 = a + 8d$$

$$A_9 = 6 + 8(5)$$

$$A_9 = 46$$

Series 2 :-

$$a = 74$$

$$d = (67 - 74) = -7$$

$$A_9 = a + 8d$$

$$A_9 = 74 + 8(-7)$$

$$A_9 = 74 - 56$$

$$A_9 = 18$$

$$\# \text{ Difference } \Rightarrow 46 - 18$$

$$\Rightarrow 28$$